

THỊ GIÁC MÁY TÍNH & XỬ LÝ ẢNH (COMPUTER VISION)

Bài 6:

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG – PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG

ThS: **TRẦN VĂN HÙNG**
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn
E-Learning: Trần Văn Hùng
ocwfet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG MÔN HỌC

www.tvhungdhn@gmail.com

- Bài 1: Hướng dẫn ban đầu** 5T
- Bài 2: Lập trình ứng dụng YOLO** 10T
- Bài 3: Lập trình ứng dụng NEON-2000-JNX** 10T
- Bài 4: Lập trình ứng dụng jetson** 10T
- Bài 5: Lập trình ứng dụng jetracer AI kit** 10T
- Bài 6: Thiết kế ứng dụng ND-PL đối tượng** 15T



THIẾT KẾ ỨNG DỤNG YOLO8 Segment

www.tvhungdhn@gmail.com

• Nội dung chủ đề 9:

1. Hướng dẫn train dữ liệu dùng mô hình YOLO Segment
2. Thiết kế ứng dụng nhận dạng đối tượng (hình dạng, màu sắc, ký tự chữ và số...) dùng YOLO Segmentation.
3. Điều khiển led, động cơ DC, cánh tay robot và hiển thị kết quả lên LCD thông qua chân GPIO, I²C và UART theo kết quả nhận dạng.

YOLO8: <https://docs.ultralytics.com/>



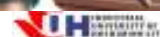
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YOLO8 Segment

www.tvhungdhn@gmail.com

1. Các ứng dụng dùng mô hình YOLO8

Giới thiệu YOLO8: <https://docs.ultralytics.com/>

YOLOv8 là framework AI hỗ trợ nhiều ứng dụng dùng thị giác máy tính. Framework này có thể được sử dụng để thực hiện nhận dạng, phân đoạn, phân loại và dự đoán tư thế. Mỗi ứng dụng này có một mục tiêu và trường hợp sử dụng khác nhau.



1. Hướng dẫn train dữ liệu dung mô hình YOLO Segment

https://youtu.be/IXXZ3N6mqmg?si=hmanPzR_NMJyRG46

Một vài điểm khác biệt giữa mô hình YOLO Detect và YOLO Segment

- Mô hình Detect: [YOLOv8n](#), ...
- Mô hình Segment: [YOLOv8n-seg](#), ...

1. Hướng dẫn train dữ liệu dung mô hình YOLO Segment

- Mô hình Segment: [YOLOv8n-seg](#)

```
Example

Python  CLI

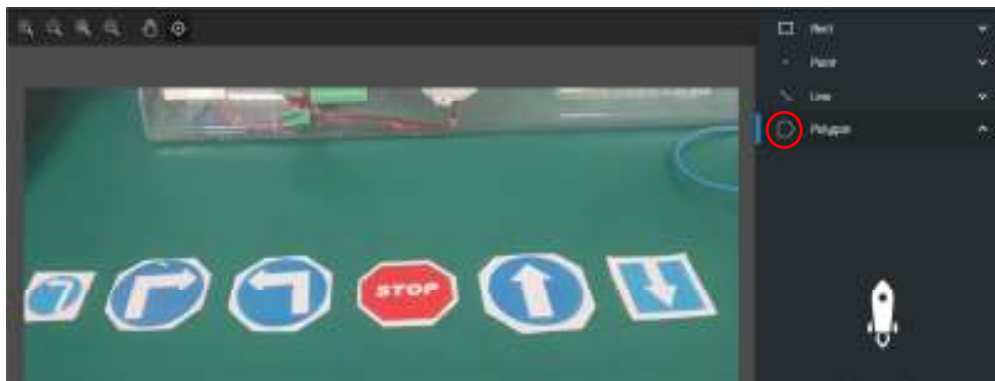
from ultralytics import YOLO

# Load a model
model = YOLO("yolov8n-seg.yaml") # build a new model from YAML
model = YOLO("yolov8n-seg.pt") # load a pretrained model (recommended for training)
model = YOLO("yolov8n-seg.yaml").load("yolov8n.pt") # build from *YAML and transfer weights

# Train the model
results = model.train(data="coco8-seg.yaml", epochs=100, imgsz=640)
```

1. Hướng dẫn train dữ liệu dung mô hình YOLO Segment

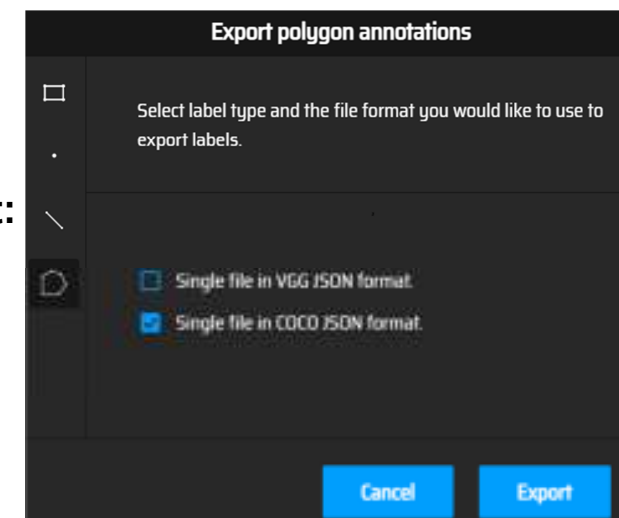
- Dataset format : [YOLOv8n-seg](#)
- Port Label Formats: sử dụng công cụ Polygon



1. Hướng dẫn train dữ liệu dung mô hình YOLO Segment

- Dataset format: [YOLOv8n-seg](#)
- Port Label Formats: COCO JSON

[labels_my-project-name_2024-08-21-10-14-51.json](#)



1. Hướng dẫn train dữ liệu dung mô hình YOLO Segment

- Dataset format : [YOLOv8n-seg](#)
- Port or Convert Label Formats: COCO Dataset Format to YOLO Format

Python

```
from ultralytics.data.converter import convert_coco

convert_coco(labels_dir="path/to/coco/annotations/", use_segments=True)
```



1. Hướng dẫn train dữ liệu dung mô hình YOLO Segment

- Dataset format : [YOLOv8n-seg](#)
- Dataset YAML format

```
# Train/val/test sets as 1) dir: path/to/images, 2) file: path/to/images.txt, or 3)
path: ./datasets/coco11-seg # dataset root dir
train: images/train # train images (relative to 'path') 4 images
val: images/val # val images (relative to 'path') 4 images
test: # test images (optional)

# Classes (80 COCO classes)
names:
  0: person
  1: bicycle
  2: car
  # ...
  77: teddy bear
  78: hair drier
  79: toothbrush
```



Chọn lựa đối tượng nhận dạng gồm các vật mẫu như hình

- Đa dạng các đối tượng theo hình dạng và màu



Dùng YOLO detect hoặc YOLO segment để huấn luyện và nhận dạng



Chọn lựa đối tượng nhận dạng gồm 3 vật mẫu như hình

- Đa dạng các đối tượng theo hình dạng và màu

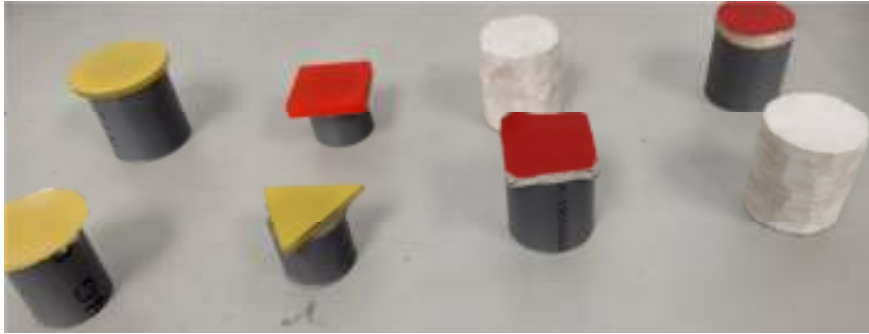


Dùng YOLO detect hoặc YOLO segment để huấn luyện và nhận dạng



Chọn lựa đối tượng nhận dạng gồm 3 vật mẫu như hình

Đa dạng các đối tượng theo hình dạng và kích thước



Dùng YOLO detect hoặc YOLO segment để huấn luyện và nhận dạng

Yêu cầu kết quả ra:

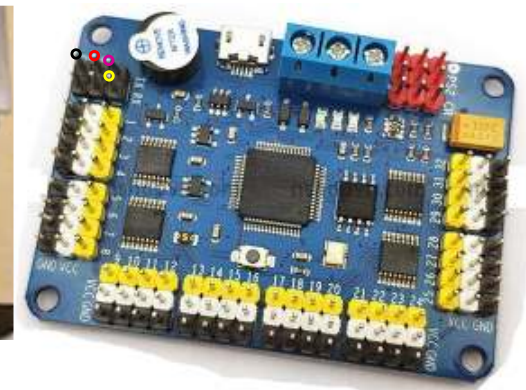
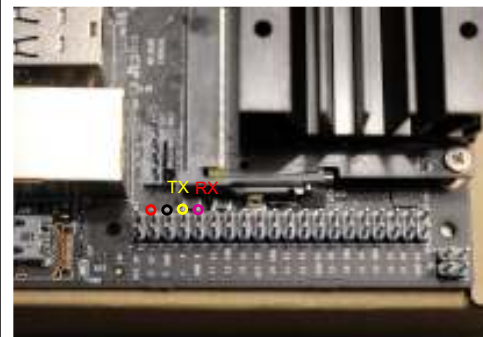
- Thiết kế ứng dụng **nhận dạng** đối tượng (hình dạng, màu sắc, của 3 đối tượng bất kỳ...) dùng YOLO Segment.
- Kết quả điều khiển
 - Hiển thị kết quả ra các led và điều khiển 2 động cơ DC qua chân GPIO hoạt động theo kết quả nhận dạng.
 - Hiển thị kết quả lên LCD qua chân I²C theo kết quả nhận dạng
 - Điều khiển cánh tay robot gấp vật thông qua chân UART hoạt động theo kết quả nhận dạng.

Yêu cầu kết quả ra

- Nhận dạng được 3 đối tượng đã chọn chính xác
- Điều khiển các trạng thái ra của 3 led khác nhau khi nhận dạng được 3 đối tượng vào
- Điều khiển các trạng thái ra của 2 động cơ DC khác nhau khi nhận dạng được 3 đối tượng vào
- Hiển thị 3 trạng thái ra của 3 đối tượng nhận dạng được theo 3 vị trí: canh trái, canh phải, canh giữa
- Điều khiển được cánh tay gấp được 3 vật ứng với 3 trạng thái nhận dạng của 3 đối tượng vào

Lập trình trên Jetson xavier

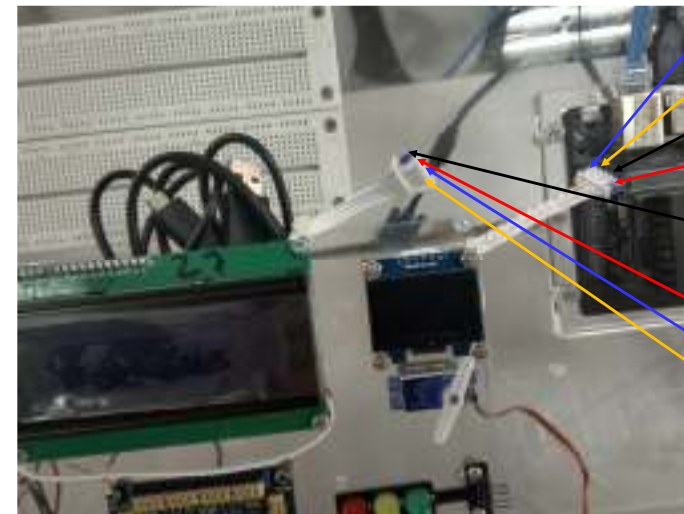
Chân UART → điều khiển cánh tay máy



Module giao tiếp Jetson

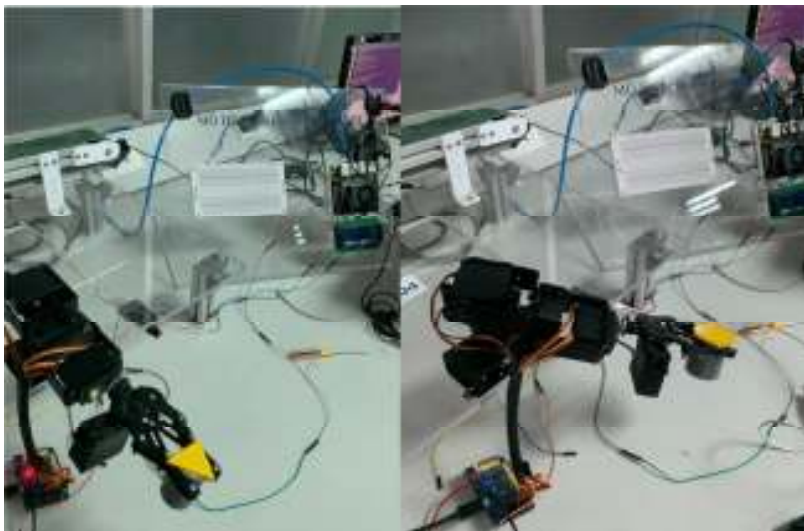


Module giao tiếp Jetson



SDA
SCL
GND
Chân VCC trên bus đánh dấu mực xanh
Chân GND trên bus đánh dấu mực xanh
VCC
SDA
SCL

Cánh tay máy 6 DOT và băng tải



Thank You !

www.tvhungdhn@gmail.com